

Seguridad en sistemas de mensajería descentralizada basados en blockchain

Título original: "Security Issues of a Decentralized BlockChain-Based Messaging System"

AUTORES

Christian Elías Cruz González · Francisco Javier Cuadros Romero

INSTITUCIÓN

Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) · Mixquiahuala, Hidalgo, México

PRESENTADO EN

VII Congreso Internacional de Innovación y Tendencias en Ingeniería (CONIITI 2021) · Universidad Católica de Colombia

PUBLICADO EN

IEEE Xplore — Biblioteca digital del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos
<https://ieeexplore.ieee.org/document/9619732>

PUBLICADO EN IEEE XPLORE · OCTUBRE 2021

EL PROBLEMA

Los sistemas de mensajería digital actuales —WhatsApp, Messenger, Telegram— dependen de servidores centralizados operados por grandes corporaciones. Cuando estos servidores fallan, millones de personas pierden acceso a sus comunicaciones simultáneamente. En 2019, una caída de Facebook dejó sin servicio a 2,300 millones de usuarios durante más de 14 horas. Además, estos sistemas son vulnerables a ataques maliciosos, vigilancia gubernamental e interceptación de datos.

LA PROPUESTA

Este trabajo presenta un sistema de mensajería alternativo basado en tecnología blockchain: la misma tecnología que sustenta criptomonedas como Bitcoin. En lugar de enviar mensajes a través de un servidor central, los mensajes viajan directamente entre los usuarios a través de una red distribuida. Cada mensaje es cifrado con criptografía de clave pública antes de ser enviado, lo que garantiza que únicamente el destinatario pueda leerlo, incluso si el contenido es visible en la red. El sistema no requiere que ninguna empresa o servidor centralizado intervenga en la comunicación.

CÓMO FUNCIONA

Cada mensaje se cifra con la clave pública del destinatario y se almacena dentro de un bloque en la cadena. Para validar cada bloque se utiliza SHA-256, el mismo algoritmo de seguridad empleado en transacciones bancarias internacionales. La identidad de emisor y receptor permanece anónima dentro de la red. El sistema se opera desde un navegador web estándar, sin necesidad de instalar software adicional.

LIMITACIONES IDENTIFICADAS

La investigación también documenta los retos actuales de esta tecnología: la velocidad de verificación de transacciones es más lenta que en sistemas centralizados, lo que limita su adopción masiva a corto plazo. Asimismo, se identificaron vulnerabilidades conocidas como el ataque del 51% —cuando un actor acumula suficiente poder computacional para controlar la red— y el problema del doble gasto, ambos inherentes a las blockchains públicas. El trabajo propone soluciones específicas para cada uno de estos problemas.

RELEVANCIA

La investigación fue seleccionada para publicación en IEEE Xplore, la base de datos científica de referencia en ingeniería eléctrica y tecnología a nivel mundial, que publica únicamente trabajos que superan revisión por pares. Fue presentada en el CONIITI 2021, congreso internacional organizado por la Universidad Católica de Colombia con participación de investigadores de más de 15 países.

CONTACTO PARA PRENSA

AUTOR

Christian Elías Cruz González

EMAIL

contacto@christianecg.com

WEB

christianecg.com

PAPER COMPLETO

ieeexplore.ieee.org/document/9619732

Este documento es un resumen ejecutivo para medios de comunicación. No reemplaza ni reproduce el artículo científico original publicado en IEEE Xplore, cuya consulta se recomienda para información técnica detallada.